

2^e Contrôle de rattrapage d'Analyse I.

Durée de l'épreuve : 1^h30'

Exercice 1 (6 points)

1. (Question de cours) Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$. À quelle condition existe-t-il une borne inférieure réelle de A ?
2. On considère l'ensemble : $A = \left\{ \frac{1}{n^2} + \frac{1}{m^2} - \frac{1}{nm} \mid (n, m) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* \right\}$.
 - a) Montrer que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^{+*}$, on a : $x^2 + y^2 - xy > 0$. En déduire que 0 minore A .
 - b) Montrer que A admet une borne inférieure et la déterminer.
 - c) Montrer que pour tout $(n, m) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{n^2} + \frac{1}{m^2} - \frac{1}{nm} \leq 1$. On pourra d'abord remarquer que $\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) \left(1 - \frac{1}{m^2}\right) \geq 0$.
 - d) Montrer que A admet une borne supérieure et la déterminer
3. Est-ce que A admet un minimum? un maximum?

Exercice 2 (14 points) Soient a et b deux nombres réels tels que $a < b$ et f une application de $[a, b]$ dans $[a, b]$.

1. On suppose que pour tout $(x, y) \in [a, b] \times [a, b]$,

$$|f(x) - f(y)| \leq |x - y|$$

Montrer que f est continue sur $[a, b]$.

2. En déduire qu'il existe $x \in [a, b]$, tel que $f(x) = x$.
3. On suppose maintenant que pour tout $x, y \in [a, b]$,

$$|f(x) - f(y)| < |x - y|$$

Montrer qu'il existe un unique $x \in [a, b]$, tel que $f(x) = x$.

4. On désigne par f l'application de $[0, 2]$ dans $\mathbb{R}$, définie pour tout $x \in [0, 2]$ par

$$f(x) = \ln(2 + x^2).$$

- a)
 - i) Justifier l'existence de $\sup_{x \in [0, 2]} |f'(x)|$.
 - ii) On pose alors $M = \sup_{x \in [0, 2]} |f'(x)|$.
Montrer que $M < 1$.
 - b)
 - i) Montrer que $f([0, 2]) \subset [0, 2]$.
On donne $0,69 < \ln(2) < 0,7$ et $1,79 < \ln(6) < 1,8$.
 - ii) En déduire qu'il existe un unique $x \in [0, 2]$, tel que $f(x) = x$.
On notera $\bar{x}$ cet élément.
 - c) Montrer que l'application f est injective.
On définit la suite (x_n) de nombres réels par la donnée de $\left\{ \begin{array}{l} x_0 \in [0, 2], \\ x_{n+1} = f(x_n) \text{ si } n \geq 0 \end{array} \right\}$
 - d) Montrer que si $x_0 \neq \bar{x}$, alors pour tout $n \geq 0$, $x_n \neq \bar{x}$.
 - e) On suppose que $x_0 \neq \bar{x}$. Montrer que pour tout $n \geq 0$, $|x_{n+1} - \bar{x}| \leq M |x_n - \bar{x}|$.
 - f) En déduire que pour tout $x_0 \in [0, 2]$, la suite (x_n) converge vers $\bar{x}$.
-